Anexo uso de IA

IA usada: Gemini.

Prompt (para contextualizar): Se me da una ecuación de la órbita kepleriana definida por está función (indicada en una captura de pantalla de la función dada por la cátedra). El parámetro p es puramente geométrico y lo único que hace es afectar al módulo de la órbita, mientras que el parámetro e es la excentricidad y modifica la geometría de la órbita. Quiero que tengas en cuenta para mis posteriores preguntas esta función, que respondas con rigurosidad matemática y que no me des simples soluciones, sino que me ayudes a pensar sobre lo que hago, fundamentando tus respuestas.

Prompt: Quiero que me digas cómo podría representar en geogebra la ecuación la órbita kepleriana previamente dada teniendo en cuenta que en coordenadas cartesianas la función me quedo dada de la siguiente manera:

Respuesta:

Crear los Parámetros Dinámicos (Deslizadores)

Primero, define los parámetros geométricos mediante deslizadores. Esto te permitirá variar la forma de la órbita simplemente moviendo un control.

1. Crea un deslizador para el semilatus rectum p. Escribe en la entrada:
   p = Slider(0.1, 10, 0.1)
2. (Define el rango de 0.1 a 10 con incrementos de 0.1. El valor por defecto será 1).
3. Crea un deslizador para la excentricidad e. Escribe en la entrada:
   e = Slider(0, 3, 0.01)
4. (Define el rango de 0 (circunferencia) a 3 (hipérbola). El valor por defecto será 1 (parábola)).

Paso 2: Representar la Trayectoria Orbital Completa

La mejor forma de representar la órbita de forma continua para cualquier valor de e es utilizando la ecuación cartesiana implícita de una cónica. Como demostraste en tu análisis previo, la ecuación polar $r + ex = p$ se convierte en la forma cartesiana general $(1 - e^2)x^2 + 2pex + y^2 = p^2$.

Escribe esta ecuación directamente en la entrada de Geogebra:

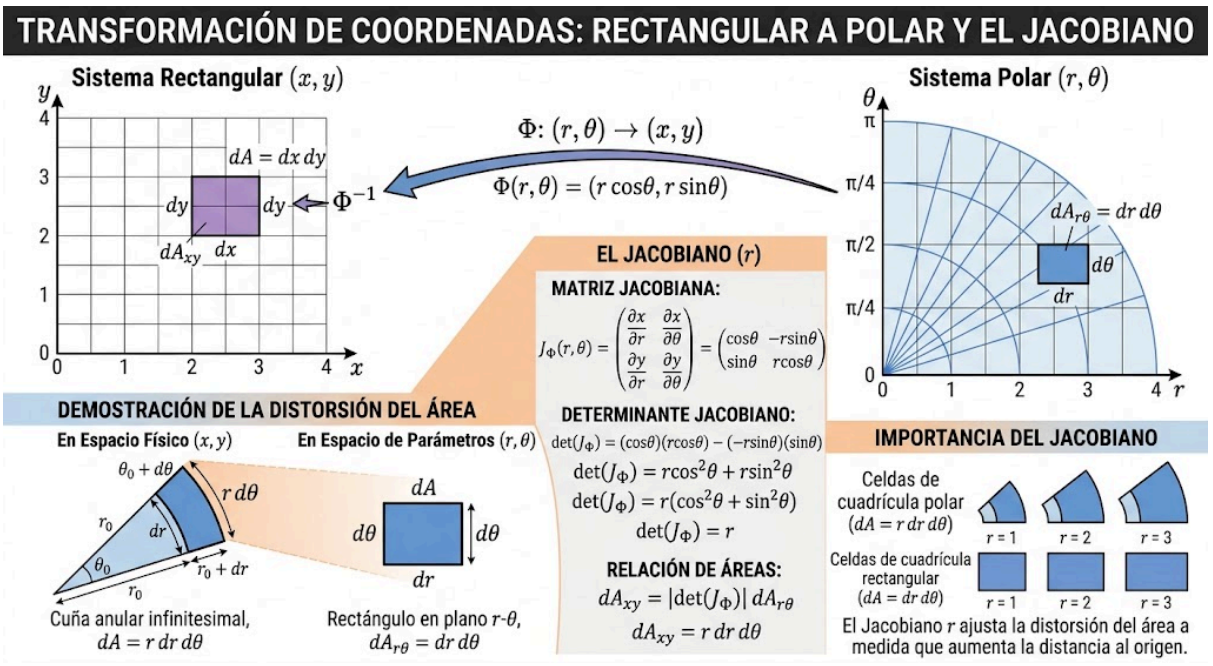
(1 - e^2) * x^2 + 2 * p * e * x + y^2 = p^2

Conclusiones: La respuesta brindada por la IA fue útil para usar correctamente los deslizadores en el software de Geogebra. Como única corrección, se usó *g* y no *e* porque el software consideraba a *e* como una constante (constante de euler).

IA usada: Gemini

Prompt: crea una visualizacion de una transformacion lineal desde el sistema rectangular al sistema polar considerando a x=r cos(θ) e y=r sen(θ). Ademas quiero que visualices como varia y se distorsiona un elemento de area asi demostras la importancia del jacobiano. Hacelo con rigor matematico

Respuesta:



Conclusiones: el gráfico nos resultó útil para poder interpretar geométricamente el cambio de coordenadas tal como se nos presentaba y además para poder visualizar por qué y de qué manera cambian los elementos de área.

IA usada: Gemini.
Prompt: si hay un jacobiano de rotación esto significa que se produce una distorsión del área, pero por qué ocurre esto? ¿Cómo puede visualizarse que una rotación de un sistema modifique el área de una figura?
Respuesta: la existencia de una rotación no significa que se deforme el área. Una transformación altera la magnitud del área *si y solo si* el valor absoluto de su determinante jacobiano es distinto de la unidad. Las transformaciones conocidas como isometrías rígidas (rotaciones y traslaciones) se definen teóricamente en la geometría euclidiana por preservar las distancias métricas; por corolario lógico, deben preservar las áreas.
Conclusiones: la respuesta fue útil para corregir un error de entendimiento respecto de la matriz jacobiana y su uso para cuantificar la deformación de un elemento de área.

IA usada: claude
Prompt: para el modelo r=p-e((x-h) cos(alfa)+(y-k)sen(alfa)) se pide una función que logré medir la discrepancia entre el modelo y los datos. Quiero que me ayudes a interpretar como debería ser esa función y que es lo que se debe tener en cuenta para la realización de la misma.
Respuesta: La diferencia entre ambos es el **residuo** de ese punto:

$\rho_i = r_i - (p - e \cdot x'_i)$. Sin embargo, esa es una diferencia individual y se necesita una función para todos los errores, por lo que debió hacerse una sumatoria. Dentro de la sumatoria, se presenta un nuevo problema, que pueden haber errores negativos, por lo que también se debe

elevar al cuadrado. **Los cuadrados evitan cancelaciones** y castigan más los desvíos grandes, y funcionan bien cuando el ruido de los datos es pequeño y parejo.

Creación de imágenes:

IA usada: claude

Prompt: quiero que generes una visualización de las observaciones del archivo donde se encuentran las observaciones para adjuntar al trabajo. Quiero que la órbita sea la generada por las observaciones, no quiero que la acomodes, sino que tenga los valores verdaderos.

Respuesta: la imagen que se obtuvo como respuesta se consideró correcta y además coherente con los resultados obtenidos del código en python. No se realizaron modificaciones visibles sobre los datos entregados en el archivo.

Prompt: realiza una visualización de una transformación (una rotación) del sistema cartesiano en un ángulo alfa del eje x' respecto al eje x. Quiero que marques cuales son los vectores canónicos y como pueden suponerse estos usando relaciones trigonométricas.

Respuesta: la imagen que se recibió como respuesta se la consideró útil y muy fácil de interpretar. A pesar de que no se recibieron las relaciones trigonométricas explícitamente se las desarrolló en la entrega y además se consideraron ciertamente triviales.

Elaboración de código en python:

IA usada: claude

Prompt: quiero que me ayudes a crear un código en python. El código tratara de la ecuación de una órbita kepleriana dada por $r(\theta)=p/(1 + e*\cos(\theta))$ donde $p>0$ es un parámetro geométrico mientras que hace referencia a la excentricidad, siendo $e>=0$ y modificando la geometría de la órbita.

Quiero que el código esté separado en funciones que voy a especificarte. Además te voy a dar archivos .csv para que accedas, no hay problema en acceder al disco y que consuma un poco más de tiempo si es necesario. Dentro de los archivos, se encuentran los de todos los grupos, usa únicamente el del grupo 3 "G3" del cual la base es la Tierra. Tene en cuenta que hay 48 observaciones (x_i, y_i) dadas en unidades astronómicas y que lo que se busca son visualizaciones. Los datos incluyen una pequeña perturbación observacional. No se informa el ángulo theta ni los parámetros orbitales verdaderos y el número de observación identifica el punto y no debe interpretarse como tiempo igualmente espaciado.

Respecto a las librerías, usa las que consideres necesarias pero justifica por que son necesarias y tene en cuenta que todas las funciones deben ser funcionales en un mismo código. El formato de python es el clásico, sin usar jupiter.

La primer función que quiero que hagas es la representación de la órbita en el plano cartesiano (es decir, ejes x e y). El nombre del archivo es "datos_grupos_proyecto_kepler.csv" donde vas a tener que filtrar por "grupo" == "G3". En el

archivo, la excentricidad se referencia como "e", el parámetro p como "p_AU", el semieje mayor como "a_AU" el ángulo de rotación en grados por "alpha_2D_deg" la traslación por "h_AU" y "k_AU". Tene en cuenta que es un arreglo de longitud lógica de 48. Mientras que las observaciones están en un archivo llamado "G3_observaciones_xy.csv" con "x_AU" y "y_AU"

Respuesta: como respuesta se obtuvo un código correcto para el prompt envíado, donde la representación concordaba con lo esperado. Sin embargo, el prompt contenía una falla en no considerar los datos de perihelio y afelio. Además, se recibió el código comentado para entender su funcionamiento y las utilidades de las librerías tal como se pidió. Como detalle, se notó en la interfaz un poco de dificultades para visualizar el foco.

Prompt: dentro del archivo "datos_grupos_proyecto_kepler.csv" se tienen también como datos "perihelio_q_AU" "afelio_Q_AU", agregale eso al código que anteriormente me enviaste. Además quiero que el foco se vea como un punto y no como una estrella y en la interfaz no pongas el cuadro donde se indica que significa cada símbolo en el medio donde se tapa el foco, ubicalo en la esquina inferior izquierda.

Respuesta: se obtuvo un código en donde se indicaron los datos faltantes, manteniendo la misma base. Además, la nueva interfaz resultó mucho más cómoda de visualizar.

Prompt: ahora quiero que hagas la función para graficar la forma polar. Tene en cuenta los tipos de datos que ya usaste para que sea compatible con el resto del código, y decime que parámetros son los que debo pasarle para llamar a la función en el main. La interfaz tiene que ser similar a la que usaste en la función anterior porque se veía bien de esa manera

Respuesta: el código que se obtuvo cumplía con todos los aspectos que necesitaba. Únicamente habían cuestiones a mejorar en la interfaz.

Prompt: quiero que desarrolles la función para realizar la rotación del sistema, y que se puedan visualizar los focos y los ejes. Además quiero que coloques tanto el sistema sin rotar como el rotado, teniendo este último por ejes a x' e y'. Quiero que me digas cual es el ángulo que usas para la rotación y por que seleccionas ese, como recomendación me parecería conveniente que x' tenga la dirección del perihelio a menos que haya algún otro impedimento
Respuesta: en la función que se recibió, se realizaba una rotación pero también una traslación, que era algo que no se buscaba. La función era compatible con lo ya existente.

Prompt: por que colocas el eje del sistema en el foco? no crees que seria mejor mantener el mismo eje del sistema original si la idea es solo realizar una rotación?

Respuesta: se recibió la función corregida donde se realizó solo una rotación.

Prompt: la próxima función necesita hacer una superficie tridimensional del potencial gravitatorio. Este se define por $U(x,y)=-\mu/\sqrt{x^2+y^2}$ donde $\mu>0$. Si se necesita alguna

nueva librería quiero que lo especifiques y que justifiques por qué. Además quiero que expliques brevemente cómo funciona la nueva función.

Respuesta: se recibió la función pedida, además se aclaró que no se agregaba ninguna librería y también una explicación breve de las instrucciones usadas dentro de la función.

Prompt: encontre un archivo que se llama datos_orbitas_sistema_solar.csv que tiene objeto,a_AU,e,p_AU,perihelio_q_AU,afelio_Q_AU,periodo_anos_estimado,inclinacion_deg, alpha_2D_deg,longitud_perihelio_deg,longitud_nodo_deg. Hay alguno que cambie algo y que creas necesario?

Respuesta: lo que cambia con los datos de ese archivo es la longitud del perihelio que anteriormente se había considerado alpha_2D_deg. Se cambiaron distintas funciones para considerar los nuevos datos del archivo.

Prompt: la función del caso 5 se trata de curvas de nivel de la función potencial. Para los casos que hagas, quiero que pongas cual es la constante que usas. Además tene en cuenta que por el desarrollo matemático que se hizo se sabe que k<0, por lo que no intentes probar con valores de k positivos aunque de cualquier manera no podría darte nunca. Explica cómo funciona la función también y cuales son los datos que tuviste en cuenta para desarrollarla.

Respuesta: se recibió una función en esencia correcta, sin embargo, esta no consideraba la implementación de colores a las curvas de nivel por lo que era imposible interpretar la altura de las mismas.

Prompt: no me gusta como se ve la interfaz de las curvas de nivel. No se logra apreciar la forma de la órbita debido a que no hay colores sólidos que permitan distinguir la profundidad, por lo que quiero que elijas una escala de colores, la explicites y que uses esos colores para identificar la profundidad debido a que no es fácil interpretar la curva de nivel que resulta de la función.
Respuesta: esta nueva función recibida contenía una escala de colores fácil de diferenciar para poder interpretar las curvas de nivel. Sin embargo, en este punto encontramos que las observaciones no eran como las dadas por la cátedra, sino que habían sido acomodadas para que generen una mejor circunferencia. Además, halló un error que se arrastraba desde la función de superficie 3D en el que el foco usado era el de la tabla, por lo que difería de las observaciones.

Prompt: me genera ruido que el potencial gravitatorio no tenga su centro en el foco real, además de que la órbita roja que debería realizarse con las observaciones no sea como realmente son las observaciones, entiendo que puede ser una especie de aproximación pero preferiria que uses las aproximaciones reales por más que no generen una órbita perfecta. Respecto a lo del centro de potencial, crees que conceptualmente está bien centrarlo en la nada y no centrar a las curvas de nivel respecto al foco? si queres dejar que el foco está

desplazado de un sistema de referencia dejalo, pero si es necesario desplazar las curvas también podes hacerlo.

Respuesta: en la respuesta, se recibió la corrección de las funciones las que se veían como se esperaban (fieles a los valores del archivo), se cambió el centro que se elegía por defecto. Además, otorgó una idea interesante que se terminó adoptando la cual fue poder seleccionar si centrar la visualización en el foco de las observaciones o en el dado por la tabla. Esto se hizo interpretando que el foco de la tabla no era correcto físicamente y discrepaba en una medida considerable con el de las observaciones, pero se consideró interesante poder visualizar esa discrepancia.

Prompt: la última función es el gráfico del campo vectorial asociado a $-\nabla U(x,y)$. Tene en cuenta que se trata de un campo vectorial esta vez, por lo que no es una superficie sin más, sino que contiene vectores en todos los puntos del espacio (claramente no grafiques todos los vectores porque no se comprendería para nada el gráfico). Lo que quiero es que la función genere un gráfico que sea claro para entender cómo son los vectores, como se comportan sus direcciones en todos los puntos del espacio y sus normas también. Esta función también explica como funciona para poder tener una idea.

Respuesta: se recibió la nueva función que funcionaba y se visualizaba de manera correcta, además de que se recibió también una breve explicación de las instrucciones usadas en la función. No se creyó necesario realizar ningún cambio en la función.

Parte VI: realización de Excel

Para la realización del Excel usado en la parte VI fue clave el uso de la IA claude. A pesar de que el mismo archivo no se mostró y no será adjuntado en el repositorio, a partir de esa tabla se lograron estimar finalmente los parámetros.

Prompt: en la parte VI se me propone estimar los parámetros p, e, h, k y alfa a partir del modelo usado que en este caso fue r=p-e((x-h) cos(alfa)+(y-k)sen(alfa)). Las observaciones se encuentran en el archivo adjunto y son 48. Quiero que hagas una tabla en excel donde se carguen estas observaciones, que me digas cuales son las funciones que usas para estimar los parámetros y por qué lo haces de esa manera.

Respuestas: la respuesta que se recibió fue coherente con lo esperado. Si bien la estimación no logró hacerse manualmente para corroborar, se analizó con criterio las respuestas y fueron aceptadas. Además se recibió la explicación de las funciones que se nombraron con brevedad en el TP, debido a que no se consideró adecuado profundizar en tal tema.